

**SCIENCES DE LA VIE TERRE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

I- EVALUATION DES RESSOURCES

20 Points

Partie A : Evaluation des savoirs

8 pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

2Points

Chaque série affirmations ci-dessous comporte une seule réponse exacte.
Reproduire le tableau ci-après et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

No de question	1	2	3	4
Réponses				

1) Une cellule mère subit un certain nombre de mitose pour donner 256 cellules filles. Ce nombre de mitose est :

- a) 8 ;
- b) 128;
- c) 10 ;
- d) 12.

0.5pt

2) Les expériences de Griffith, Avery et Mc McCarthy ont permis de comprendre que :

- a) Les bactéries de souches S sont mortelles ;
- b) La pneumonie est une maladie mortelle ;
- c) L'ADN est le siège de l'information génétique ;
- d) La réplication de l'ADN a lieu en interphase.

0.5pt

3) La transcription consiste à :

- a) Copier une portion de l'ARNm en ADN ;
- b) Copier un brin d'ADN en ARNm dans le cytoplasme ;
- c) Copier un brin d'ADN en ARNm dans le noyau ;
- d) Produire une protéine à partir de l'ARNm.

0.5pt

4) La transgénèse consiste à :

- a) Tuer les plantes dangereuses ;
- b) Transférer un gène d'un receveur à un donneur ;
- c) Transférer un gène d'un donneur à un receveur ;
- d) Produire des plantes plus vulnérables aux intempéries;

0.5pt

EXERCICE 2 : Question à réponses ouvertes

2Points

1. Définir les mots ou expressions suivantes :

a) Histone :

b) Turn-over

0.5x2=1pt

2. Pourquoi dit-on que le code génétique est redondant ?

0.5pt

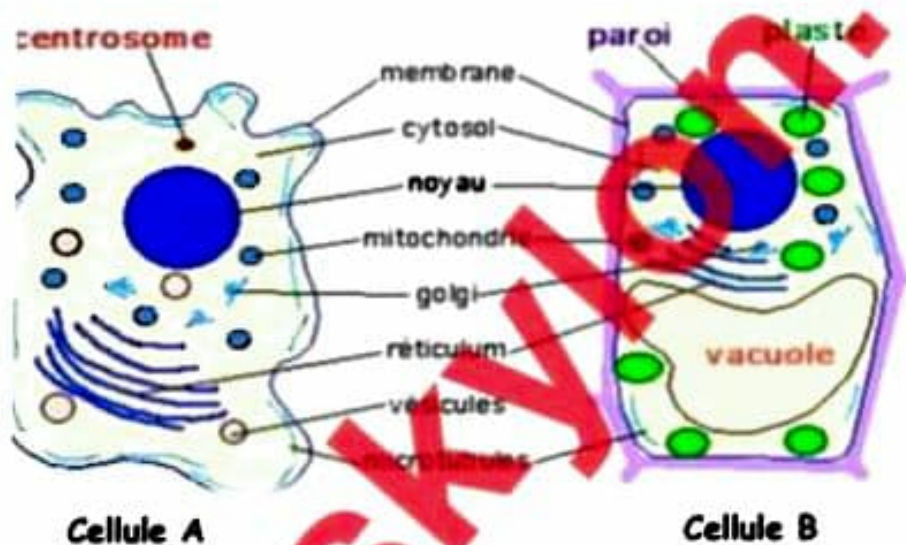
3. Donner une propriété physique des lipides.

0.5pt

Exercice 3 : Exploitation de document.

4Points

Il existe dans le monde vivant deux catégories de cellules à savoir les cellules animales et les cellules végétales. Le document 1 ci-dessous illustre l'ultrastructure de ces deux types cellulaires.



DOCUMENT 1

1) Nommer l'instrument ayant permis de faire ces observations. Justifier votre réponse. **0.25+0.5=0.75pt**

2) Donner le rôle des organites : mitochondrie ; vacuole. **0.5+0.5=1pt**

3) Relever (02) différences entre ces cellules puis déduire un nom pour chaque cellule. **0.25x4=1pt**

4) Un organe présent en A et absent en B joue un rôle majeur lors des divisions cellulaires :

a) Identifier et nommer cet organe. **0.25pt**

b) Quel est son rôle lors d'une division cellulaire ? **0.5pt**

c) La cellule B étant dépourvue de cet organe, nommer la structure qui le remplace. **0.25pt**

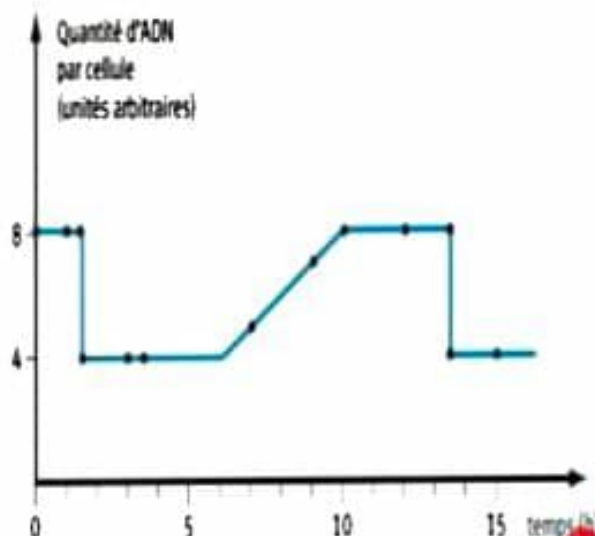
5) Nommer les constituants du noyau dont la quantité varie à chaque cycle cellulaire. **0.25pt**

Partie B : Evaluation des savoir-faire et / ou savoir-être

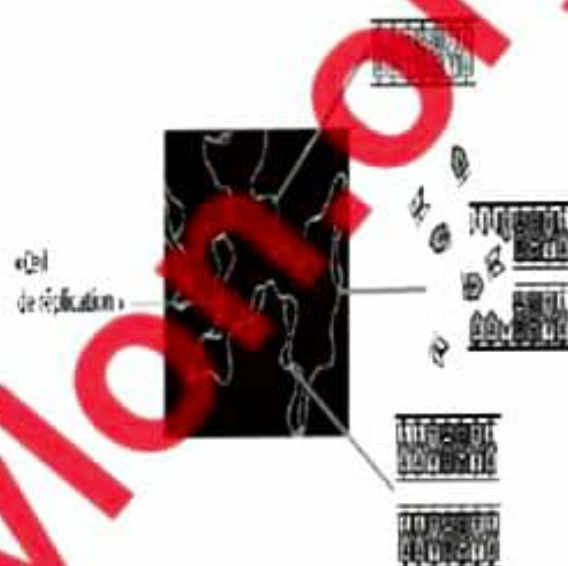
12pts

Exercice 1 : Interpréter la courbe d'évolution de l'ADN au cours d'un cycle cellulaire. 6pts

Pendant un cycle cellulaire, on assiste à une variation de la quantité d'ADN dans la cellule. Le document 2 ci-dessous illustre la courbe de variation de cette molécule lors d'un cycle cellulaire tandis que le document 3 indique un phénomène majeur qui a lieu pendant ce cycle cellulaire.



DOCUMENT 2



DOCUMENT 3

1. Reproduire le Document 2 en prenant 1cm pour 1h et 1cm pour 1 unité arbitraire. 0.75pt
2. Combien de mitoses figurent sur cette courbe ? 0.25pt
3. Sachant que chez cette espèce, la mitose dure environ 1heure, délimiter la ou les mitose(s), l'interphase et le cycle cellulaire. 1.5pts
4. Le phénomène observé sur le document 3 est indispensable lors d'un cycle cellulaire :
 - a) Nommer ce phénomène. 0.25pt
 - b) Nommer l'enzyme responsable. 0.25pt
 - c) Indiquer à quel moment du cycle cellulaire ce phénomène a lieu. 0.5pt
 - d) A l'aide de 10 paires de bases, montrer pourquoi le phénomène du document 3 est dit semiconservatif. 1pt
5. En utilisant une formule chromosomique de $2n=4$, représenter une cellule avant et juste après le phénomène du document 3. 1.5pts

Exercice 2 : Faire les tests caractéristiques des molécules organiques.

Dans le laboratoire de SVT EEHB d'un lycée, un groupe d'élèves de la classe de Première D cherche à étiqueter le contenu de (06) tubes à essai. Il dispose au

laboratoire tous les réactifs nécessaires. A la fin de leurs différentes manipulations, ces derniers obtiennent les résultats consignés dans le tableau du document 4.

N° des Tubes	Réactifs	Résultats
1	Liquueur de Fehling	Précipité rouge brique
2	Acide osmique	Coloration noire
3	Eau iodée	Coloration bleue violacée
4	Acide nitrique (HNO ₃), puis ammoniacale	Jaune, puis orangée.
5	Eau iodée	Coloration brun acajou
6	sulfate de cuivre(CuSO ₄), ensuite soude(NaOH).	Coloration bleue puis violette

Document 4 : Résultats des tests obtenus dans les six tubes.

Voici la liste aléatoire des substances qui se trouvaient dans les tubes :

- *Dipeptide Gly-Ala :*
- *Huile de soja :*
- *Maltose :*
- *Albumine :*
- *Amidon :*
- *Glycogène.*

- 1) Quel est le point commun de toutes ces substances ? Justifier. 0.25+0.5pt
- 2) A l'aide de tes connaissances, étiquète chaque tube à essai. Tu peux te servir du tableau model suivant 0.25x6=1.5pts

No du tube	Contenu
1-	
2-	

- 3) Classer ces 06 substances en trois classes : lipide ; protide ; glucide. 1.5pts
- 4) Nommer la réaction utilisée dans le tube 4. 0.5pt
- 5) Les molécules des tubes 4 et 6 sont de loin les plus importantes dans les organismes vivants car ils jouent un rôle plastique (ou bâtisseur).
 - a) Quel nom donne-t-on à leurs monomères ? 0.5pt
 - b) Ces monomères sont subdivisés en deux catégories : ceux que notre organisme peut fabriquer et ceux que l'organisme est incapable de fabriquer. Identifier et nommer respectivement chaque catégorie. Donner 02 exemples pour les monomères de la deuxième catégorie.

0.5x2+0.25x2=1.5pts

- 6) Donner une propriété physique de la substance du tube 2. 0.25pt

II-EVALUATION DES COMPETENCES

20 Points

Exercice 1 :

10pts

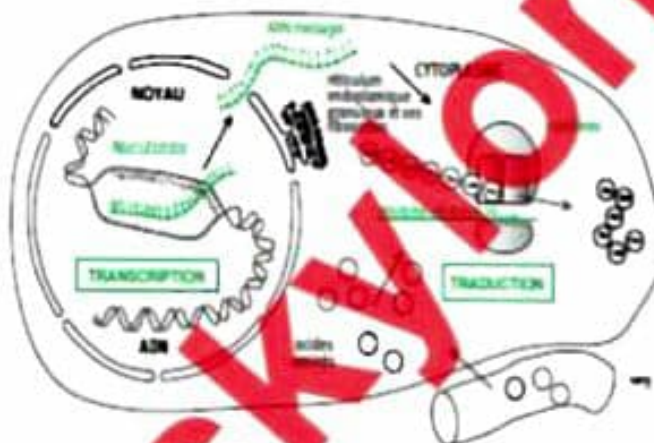
Compétence visée : Sensibilisation sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules.

Situation problème : L'organisme renouvelle en permanence ses molécules en fonction de ses besoins métaboliques. L'une de ces molécules constamment renouvelées sont par exemple les protéines enzymatiques, les protéines hormonales...

Tu es appelé à expliquer à ton camarade la nécessité de ce renouvellement des protéines dans l'organisme.

Consigne 1 : Explique à ton camarade les étapes succinctes de la synthèse d'une protéine en te servant du document 5.

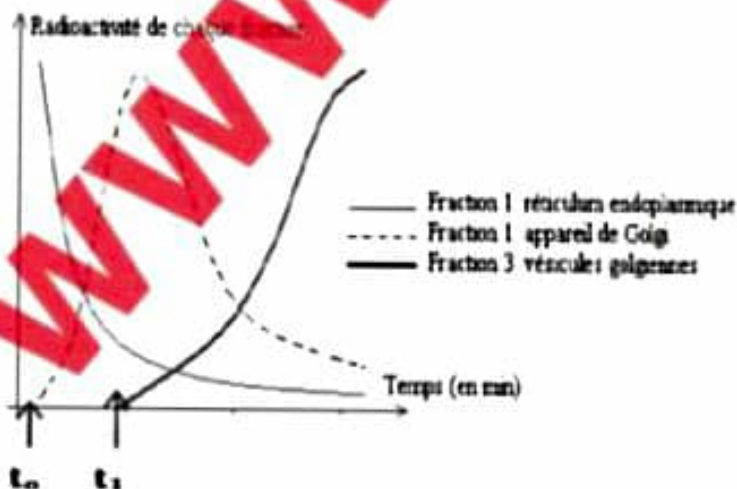
4pts



Document 5

Consigne 2 : Explique à ton camarades l'évolution de la radioactivité observée sur les différents organites du document 6.

3pts



Document 6

Consigne 3 : Explique à ton camarade la nécessité de l'alimentation dans le processus de renouvellement moléculaire. **3pts**

Exercice 2 : Compétence visée : Sensibilisation sur la technique du génogénétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants. **10pts**

Situation problème : M. TOTO est un cultivateur de Tomate dans la région Ndop. Depuis quelques années, il accuse d'énormes pertes à cause des insectes qui coupent les tiges des jeunes plants de tomate en pleine croissance.

Des ingénieurs venant de l'IRAD de Nkolbison propose une solution à M. TOTO. En effet, il existe chez certaines bactéries le gène qui code pour la synthèse d'une insecticide, capable de détruire ces insectes ravageurs. Les ingénieurs lui proposent alors d'introduire ce gène de bactérie dans les plants de tomates de M.TOTO

Tu es invité(e) à expliquer à M. TOTO la technique utilisée.

Consigne 1 : Explique à M. TOTO les étapes de la transgénèse. **4pts**

Consigne 2 : Explique à M. TOTO pourquoi ses nouveaux plants de tomates sont appelés OGM. **3pts**

Consigne 3 : Donne à M. TOTO 03 avantages et 03 inconvénients du génie génétique **3pts**

Epreuve conçue et proposée par M. DONGMO WILFRIED